



EVALUASI AKHIR SEMESTER GENAP 2024/2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA FSAD ITS
PROGRAM SARJANA



Matakuliah / Kode : Analisis 2 / SM234402
Hari, Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu / Sifat : 100 menit / *Closed Book*
Kelas, Dosen : A. Dr. Sunarsini, S.Si., M.Si.
B. Dr. Mahmud Yunus, M.Si.
C. Dr. Ratnawati, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!

Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan pada saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan matakuliah pada semester yang sedang berjalan.

EAS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL		
			4	8	9
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep kekontinuan, kekompakan, keterhubungan di ruang metrik dan ruang topologi.	25	✓	✓	✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)
		CPMK-2
1	25	6.25
2	25	6.25
3	25	6.25
4	25	6.25
TOTAL BOBOT CPMK		25

1. Diberikan barisan fungsi (f_n) dengan

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n}, \quad x \in [0, 1].$$

- (a) Tunjukkan bahwa (f_n) konvergen seragam ke suatu fungsi f pada $[0, 1]$.
(b) Dapatkan $f'_n(x)$, $f'(x)$, dan $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$. Jika $g(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x)$, tunjukkan apakah $g(1) = f'(1)$.
2. Diberikan deret fungsi $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$, dengan $f_n(x) = \sin\left(\frac{x}{n^2}\right)$. Apakah deret tersebut konvergen seragam pada $[0, \pi]$? Jelaskan.
3. Tunjukkan bahwa interval $[1, 2)$ tidak kompak.
4. Diberikan $X = \mathbb{R}^2$. Didefinisikan fungsi $\rho : X \times X \rightarrow \mathbb{R}$ dengan $\rho(P_1, P_2) := |x_1 - x_2|$ untuk setiap $P_1(x_1, y_1), P_2(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$. Apakah ρ merupakan metrik di $\mathbb{R}^2$? Buktikan atau beri contoh penyangkal.

SOLUSI

1. a) **Solusi:** Untuk setiap $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n}.$$

Karena $0 \leq x \leq 1$, maka $0 \leq x^n \leq 1$. Jadi

$$0 \leq \frac{x^n}{n} \leq \frac{1}{n}.$$

Dari sini langsung diperoleh, untuk setiap $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \rightarrow 0.$$

Jadi fungsi limitnya adalah

$$f(x) = 0.$$

Sekarang cek konvergensi uniform:

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0,1]} \frac{x^n}{n}.$$

Karena $x^n \leq 1$ untuk $x \in [0, 1]$, maka supremum dicapai di $x = 1$, sehingga

$$\sup_{x \in [0,1]} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

maka $f_n \rightarrow f$ secara uniform pada $[0, 1]$.

- b) **Solusi:** Karena

$$f_n(x) = \frac{x^n}{n},$$

maka

$$f'_n(x) = x^{n-1}.$$

Dari bagian (a), fungsi limitnya adalah $f(x) = 0$, sehingga

$$f'(x) = 0.$$

Sekarang tinjau limit turunan:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^{n-1}.$$

Jika $0 \leq x < 1$, maka

$$x^{n-1} \rightarrow 0.$$

Sedangkan untuk $x = 1$,

$$1^{n-1} = 1.$$

Jadi

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

Khususnya,

$$g(1) = 1, \quad f'(1) = 0.$$

Jadi

$$g(1) \neq f'(1).$$

Ini menunjukkan bahwa meskipun $f_n \rightarrow f$ secara uniform, limit turunan tidak selalu sama dengan turunan fungsi limit.

2. **Solusi:**Kita gunakan Weierstrass M-Test. Untuk $x \in [0, \pi]$ berlaku

$$\left| \sin \left(\frac{x}{n^2} \right) \right| \leq \frac{x}{n^2} \leq \frac{\pi}{n^2}.$$

Ambil

$$M_n = \frac{\pi}{n^2}.$$

Karena deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} M_n = \pi \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

konvergen, maka menurut Weierstrass M-Test, deret

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \left(\frac{x}{n^2} \right)$$

konvergen seragam pada $[0, \pi]$.

Karena setiap suku adalah fungsi kontinu dan deretnya konvergen seragam, maka fungsi jumlahnya juga kontinu pada $[0, \pi]$.

3. **Solusi:**Menurut Teorema Heine-Borel, suatu himpunan di $\mathbb{R}$ kompak jika dan hanya jika tertutup dan terbatas.

Himpunan $[1, 2)$ memang terbatas, tetapi tidak tertutup di $\mathbb{R}$ karena titik 2 adalah titik limit dari $[1, 2)$ namun $2 \notin [1, 2)$. Maka $[1, 2)$ tidak kompak.

4. **Solusi:**Fungsi

$$\rho(P_1, P_2) = |x_1 - x_2|$$

tidak merupakan metrik pada $\mathbb{R}^2$.

Memang, syarat positif dan simetri terpenuhi, tetapi syarat

$$\rho(P_1, P_2) = 0 \iff P_1 = P_2$$

gagal.

Ambil contoh

$$P_1 = (0, 0), \quad P_2 = (0, 1).$$

Jelas $P_1 \neq P_2$, tetapi

$$\rho(P_1, P_2) = |0 - 0| = 0.$$

Jadi terdapat dua titik berbeda yang berjarak nol.

Dengan demikian, ρ bukan metrik pada $\mathbb{R}^2$.